



Licenciatura en Sistemas



Asignatura:

Estadística y Probabilidad (11083)

Profesor Responsable:

Ariel Real

Equipo docente:

Ariel Real, Pablo Acuña

Fecha:

28 de Abril de 2024.

Inicio:

18:00 horas de Argentina

Variable aleatoria

Sea $n(a)$ una función uniforme, cuya variable “a” representa los sucesos elementales de un fenómeno aleatorio definido mediante el espacio probabilístico (Ω, F, P) .

$n(a)$ asigna un valor a cada suceso, al que representaremos como x_i . Estos valores se suponen números reales.

Esta función se considerará una variable aleatoria si el codominio de cada intervalo de la forma $(-\infty, x_i)$, para todo valor x_i , es un suceso del Espacio Probabilístico (Ω, F, P) .

Variable aleatoria

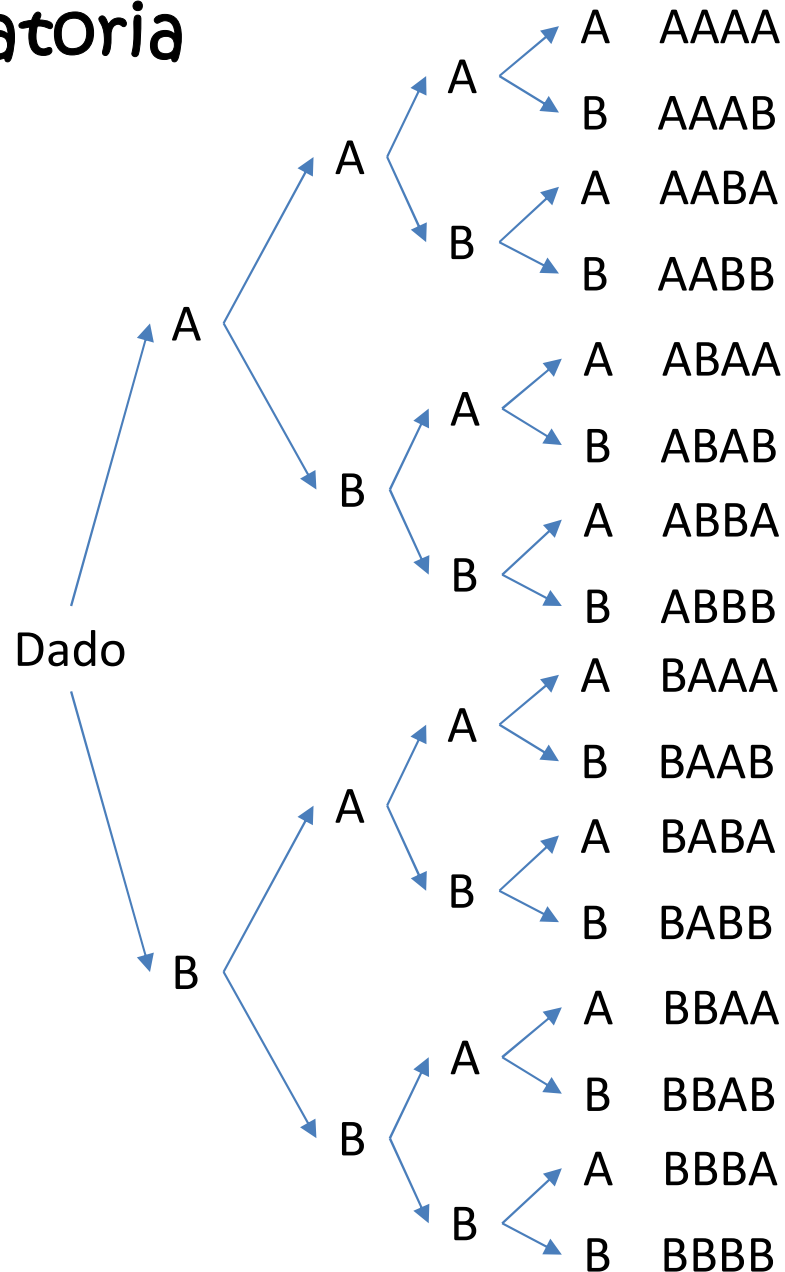
Experimento,

...Trabajemos con el lanzamiento de un dado 4 veces.

Para facilitar el trabajo , vamos a considerar como eventos de interés ...

A: "Se observa un número primo"

B: “Se observa otro número no primo”



La **Variable aleatoria** asume un valor numérico único para cada uno de los resultados que aparecen en el espacio muestral de un experimento de probabilidad

Por ejemplo, sea la variable x_i : cantidad de números primos ocurridos en el experimento

Variable aleatoria

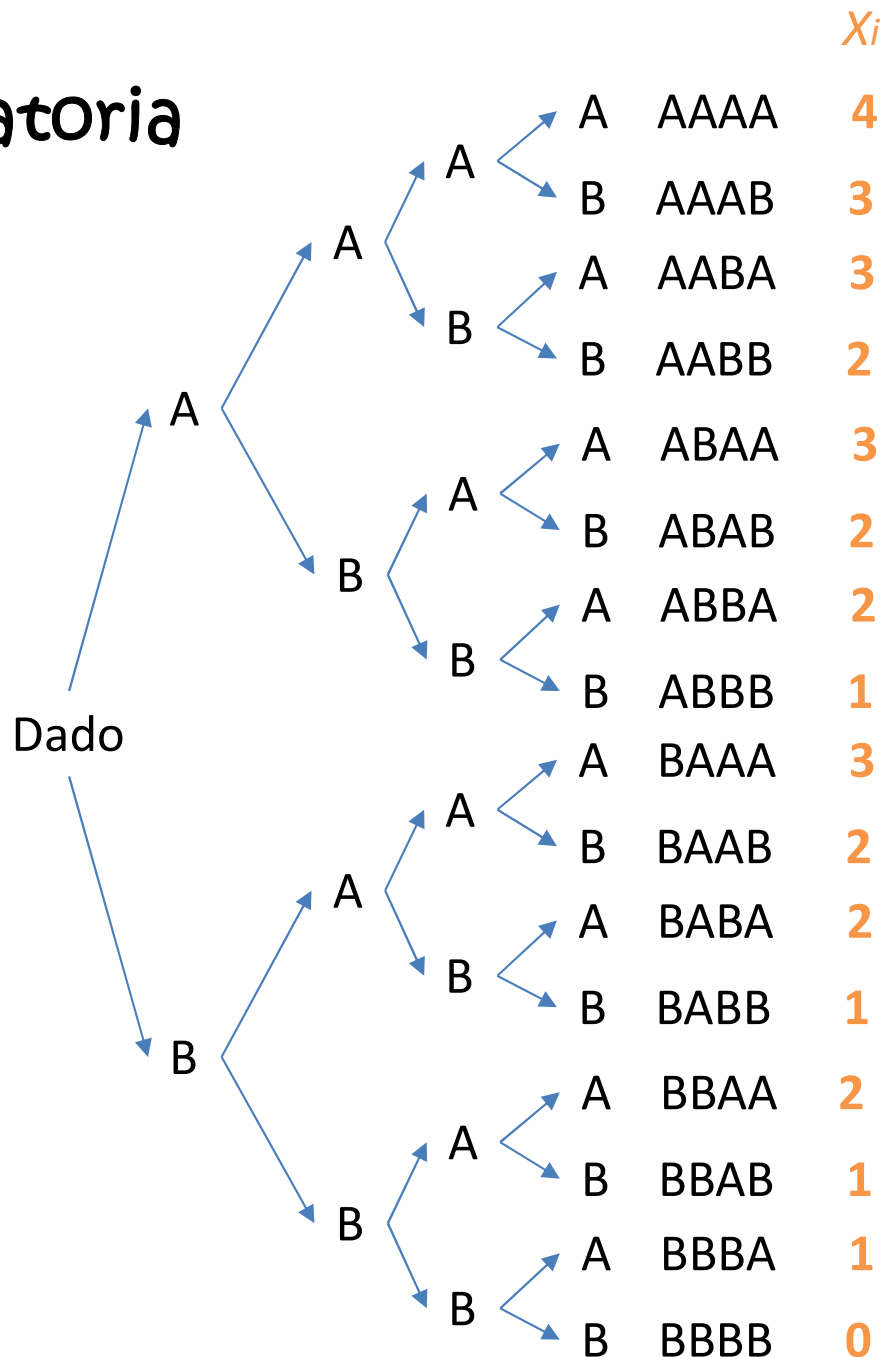
Experimento:
lanzamiento de un
dado 4 veces.

A: "Se observa un
número primo"

B: "Se observa otro
número no primo"

$A = \{1, 2, 3, 5\}$

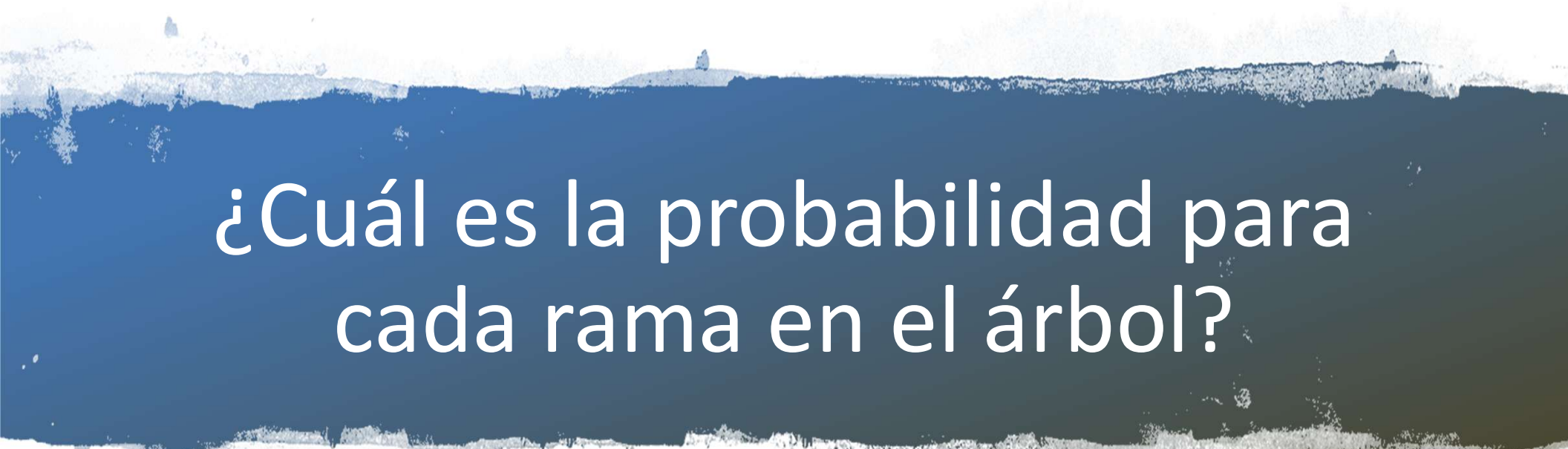
$B = \{4, 6\}$



x_i : cantidad de
números primos
ocurridos en el
experimento

x_i es una
**Variable
aleatoria.**

En este caso,
cómo los valores
surgen de un
proceso de
conteo se dice
además que es
una **Variable
aleatoria
Discreta**



¿Cuál es la probabilidad para
cada rama en el árbol?

Variable aleatoria

Recordar que:

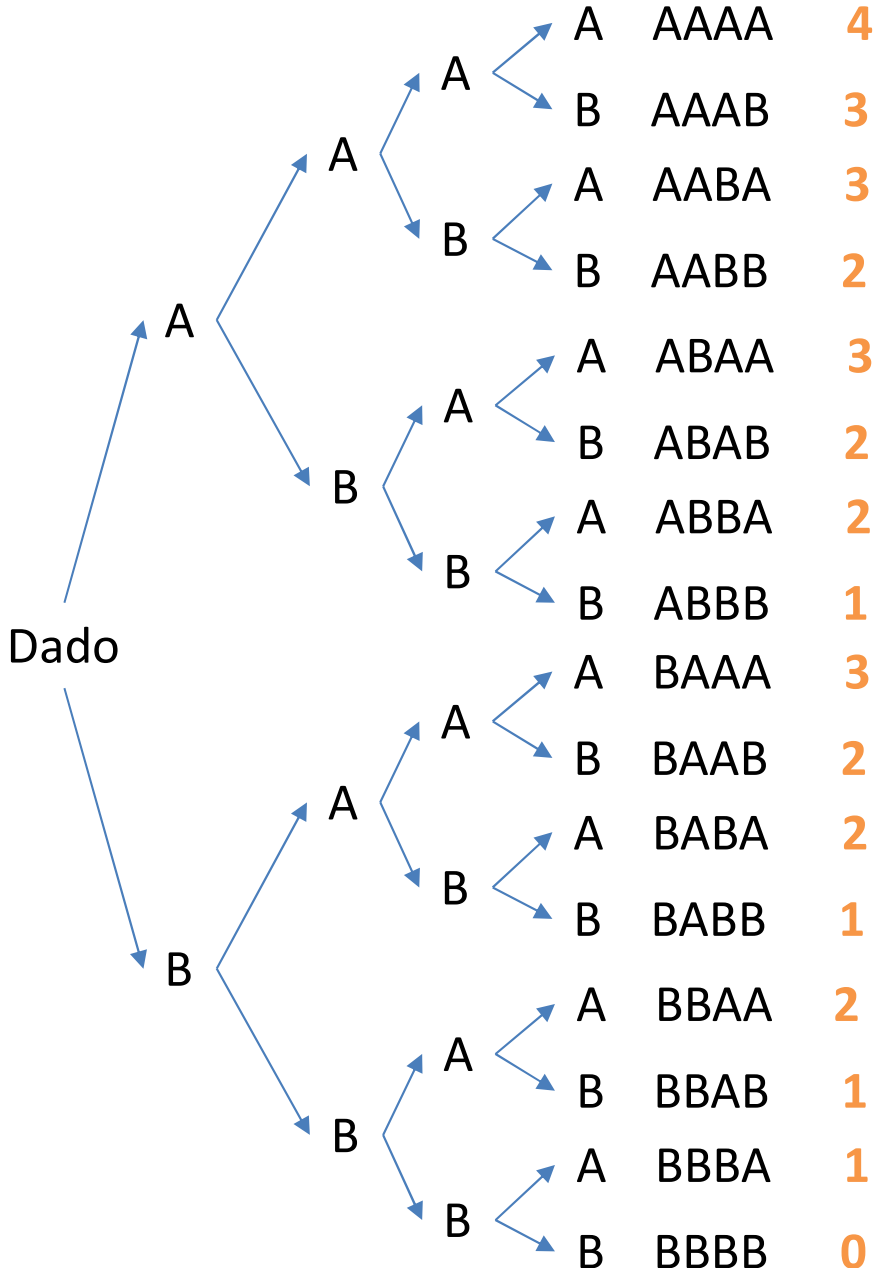
A: "Se observa un número primo"

B: "Se observa otro número no primo"

$A=\{1,2,3,5\}$

$B=\{4,6\}$

Dado



Aquí un ejemplo

$$\frac{4}{6} * \frac{4}{6} * \frac{2}{6} * \frac{2}{6} = 0,0494$$

Así podemos completar el resto del árbol

¿Cuál es la probabilidad de tener 2 dados con números primos en la cara superior?

Variable aleatoria

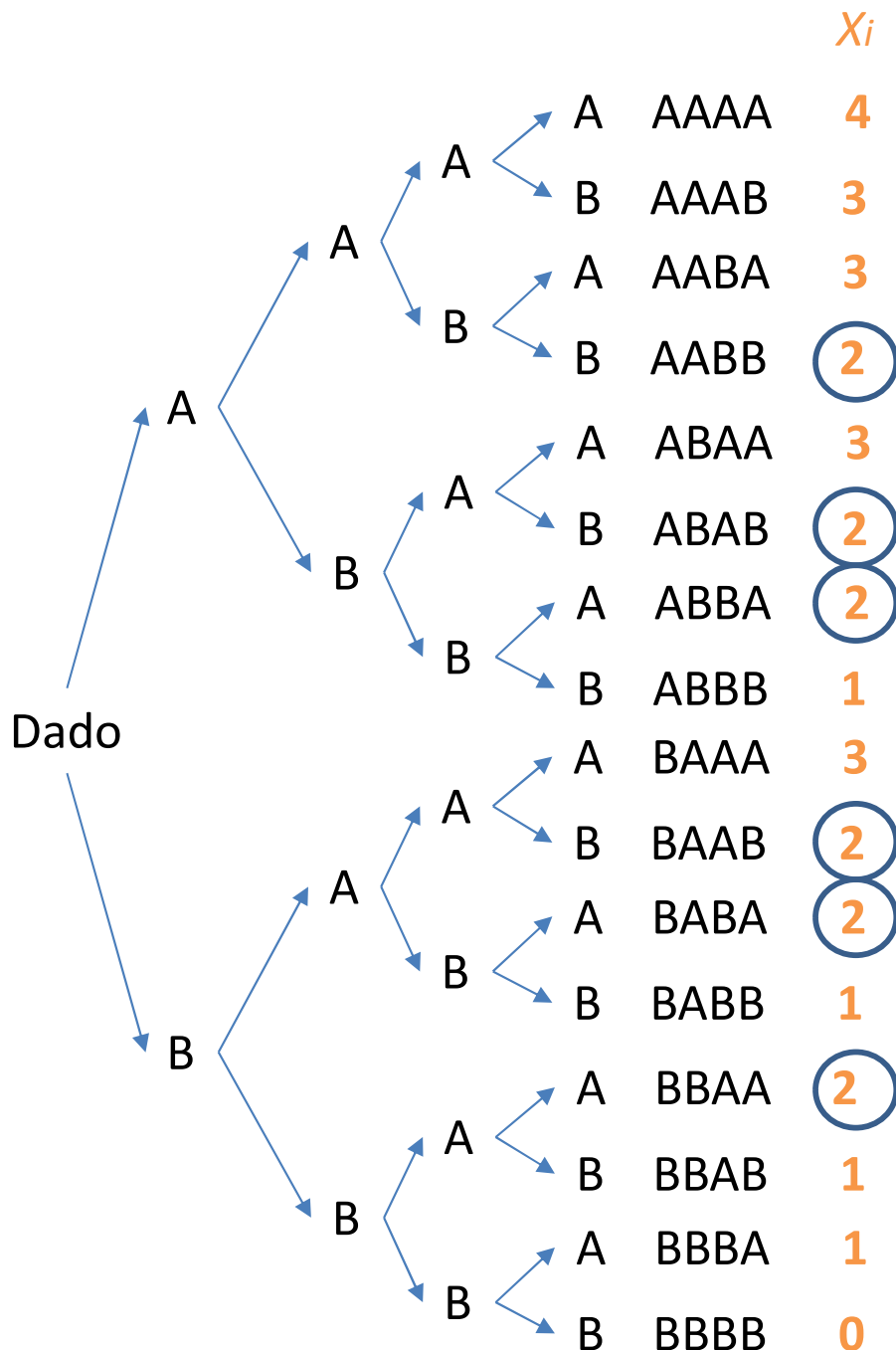
Recordar que:

A: "Se observa un número primo"

B: "Se observa otro número no primo"

A={1,2,3,5}

B={4,6}



La probabilidad de una rama...

$$\frac{4}{6} * \frac{4}{6} * \frac{2}{6} * \frac{2}{6} = 0,0494$$

Pero ¿cuántas ramas muestran 2 números primos?

6 ramas

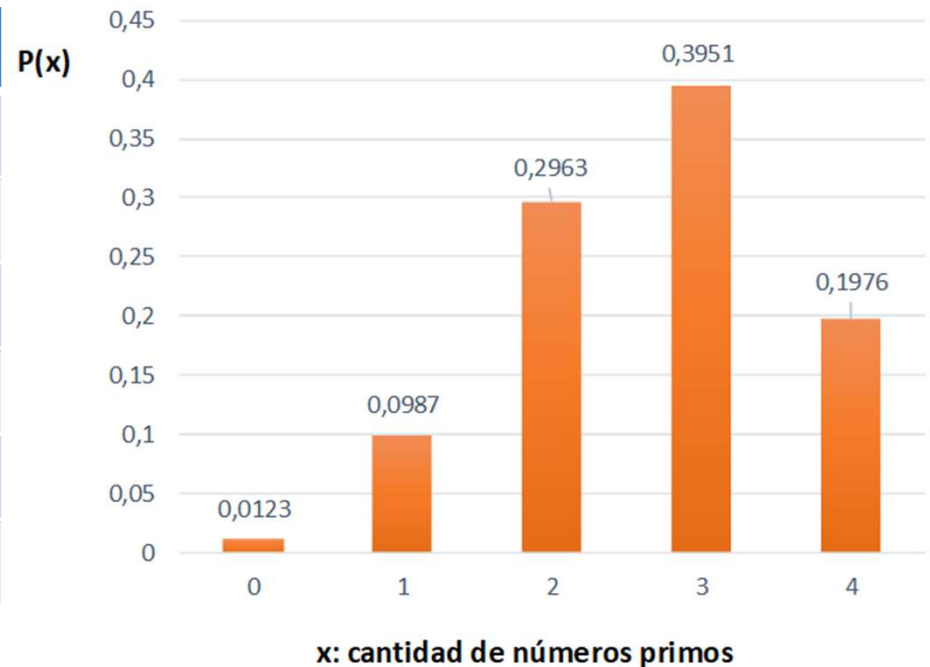
Observa que la probabilidad de las ramas asociadas al valor "2" siempre son iguales

Distribución de Probabilidad

Es la distribución de las probabilidades asociadas con cada uno de los valores de una variable aleatoria.

La **distribución de probabilidad** es **teórica** y se usa para representar a poblaciones.

x_i	$P(x_i)$
0	0,0123
1	0,0987
2	0,2963
3	0,3951
4	0,1976
Total	1



Se cumple que:

$$0 \leq P(x_i) \leq 1$$

$$\sum_{x=0}^4 P(x_i) = 1$$

Esperanza de una Variable Aleatoria Discreta

Recordemos:

nuestra variable aleatoria es **x: cantidad de números primos observados en el lanzamiento de un dado 4 veces.**

X_i	$P(X_i)$
0	0,0123
1	0,0987
2	0,2963
3	0,3951
4	0,1976
Total	1

Esperanza Matemática

$$\mu = E(x_i) = \sum_{x=0}^n x_i P(x_i)$$

$$\begin{aligned}\mu = E(x_i) &= \\ 0 \cdot 0,0123 + 1 \cdot 0,0987 + 2 \cdot 0,2963 + 3 \cdot 0,3951 + 4 \cdot 0,1976 &= \\ \mathbf{2,667 \text{ Veces}}\end{aligned}$$

Representa la cantidad de números primos que se espera obtener en los 4 lanzamientos del dado.

Esperanza de una Variable Aleatoria Discreta

Recordemos:

nuestra variable aleatoria es **x: cantidad de números primos observados en el lanzamiento de un dado 4 veces.**

Xi	P(Xi)
0	0,0123
1	0,0987
2	0,2963
3	0,3951
4	0,1976
Total	1

$$\sigma^2 = V(x_i) = [0^2 \cdot 0,0123 + 1^2 \cdot 0,0987 + 2^2 \cdot 0,2963 + 3^2 \cdot 0,3951 + 4^2 \cdot 0,1976] - 2,667^2 = 8,0014 - 2,667^2 =$$

$$0,8885 \text{ veces}^2$$

Por lo tanto

$$\sigma = \sqrt{0,8885} = 0,9426 \text{ veces}$$

Distribución de Probabilidad Binomial

Llamaremos **experimento dicotómico** a un experimento aleatorio cuyos resultados posibles son sólo dos, o nos interesa considerarlos como dos.

Ejemplos:

- Lanzar una moneda y observar si sale cara o cruz.
- Sacar una carta de una baraja y observar si es una figura o no lo es.
- Lanzar dos dados y observar si el total de sus puntos es un número par o impar.
- Una pieza es defectuosa o no lo es.
- Un cliente es bien atendido o no lo es.
- Una operación comercial es exitosa o no.

Sea la variable aleatoria r_i , que representa el resultado de la i -ésima prueba o repetición de un experimento dicotómico:

$$r_i = 1 \text{ (Éxito)} \quad \text{y} \quad r_i = 0 \text{ (Fracaso)}$$

Distribución de Probabilidad Binomial

En los ejemplos anteriores:

Luego,

- Hay 2 resultados posibles (éxito o fracaso)
- $P(r_i = 1) = p$
- $P(r_i = 0) = 1 - p$
- Se aclara que $1-p=q$ para algunos autores.

Lanzar una moneda y observar cara o cruz.

éxito = "cara", fracaso = "cruz"

si la moneda no está trucada, $p = q = 1/2$.

Sacar una carta de una baraja y observar si es una figura o no lo es.

éxito = "figura", fracaso = "no figura"

en una baraja española de 40 cartas, $p=12/40$ y $q=28/40$.

Lanzar dos dados y observar si el total de sus puntos es un número par o impar.

éxito = "suma par", fracaso = "suma impar"

¿Cuánto valdrían p y q ?

Distribución de Probabilidad Binomial

Un experimento Binomial consiste en:

- Repetir una cierta cantidad de veces, siempre en las mismas condiciones, un experimento dicotómico.
- Llamaremos “ensayo” a cada una de las veces que repetimos el experimento.
- Diremos que estamos en presencia de una distribución Binomial con n ensayos y probabilidad de éxito p , y lo simbolizaremos como $B(n,p)$.

Ejemplos de experimentos Binomiales:

Lanzar una misma moneda repetidas veces y observar el número de caras (éxitos) obtenidas.

Sacar, con reemplazamiento, varias cartas de una misma baraja y observar el número de figuras (éxitos) obtenidas.

Lanzar un dado repetidas veces y observar la cantidad números primos (éxitos) obtenidos.

Distribución de Probabilidad Binomial

- Considerando que la variable aleatoria surge del conteo de éxitos en las n repeticiones, podríamos decir:

$$x_i = \sum_{k=0}^n r_i$$

- Donde los x_i son independientes.
- Así, la cantidad de combinaciones que responden a n elementos tomados de x se puede calcular con:

$$\binom{n}{x}$$

Función de Probabilidad Puntual:

$$P(x = a \mid n, p) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

Donde:

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x! (n-x)!}$$

$$n! = n(n-1)(n-2) \dots 1$$

$$0! = 1$$



A **n** y **p** se los conoce como parámetros de definición de la **Distribución Binomial**

Distribución de Probabilidad Binomial

Consideremos el siguiente experimento:

Un inspector en control de calidad tiene a su cargo supervisar la fabricación de camiones de juguete. En su trabajo ha observado que alrededor del 5% de las veces ocurre que las ruedas de madera tienen mal perforado el centro. Cada camión de juguete producido usa 6 ruedas de madera.

¿Cómo evaluar si se trata de un experimento Binomial?

1. ¿Se trata de una variable discreta?
2. ¿Tenemos n ensayos idénticos?
3. ¿Qué resultados arroja cada ensayo?
4. ¿Hay un éxito y un fracaso identificado?
5. ¿La probabilidad de éxito se mantiene constante?



El éxito puede ser cualquier evento de interés. También puede ser una rueda mal perforada.

Distribución de Probabilidad Binomial

Consideremos el siguiente experimento:

Un inspector en control de calidad tiene a su cargo supervisar la fabricación de camiones de juguete. En su trabajo ha observado que alrededor del 5% de las veces ocurre que las ruedas de madera tienen mal perforado el centro. Cada camión de juguete producido usa 6 ruedas de madera.

Estamos hablando de una variable aleatoria discreta, definida como:

X : cantidad de ruedas de madera con el centro mal perforado.

Valores posibles de X : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

6 ensayos idénticos

Cada ensayo tiene:}

Éxito: rueda mal perforada

Fallo: rueda bien perforada

La probabilidad de éxito se supone constante



Respondamos
a las
siguientes
preguntas...

1. ¿Cuál sería la probabilidad de que un conjunto de ruedas elegidas al azar no tengan mal perforado el centro?
2. ¿Cuál sería la probabilidad de que a lo sumo 2 ruedas sean defectuosas?
3. ¿Cuál sería la probabilidad de que al menos 3 ruedas sean defectuosas?

Distribución de Probabilidad Binomial

Experimento: Un inspector en control de calidad tiene a su cargo supervisar la fabricación de camiones de juguete. En su trabajo ha observado que alrededor del 5% de las veces ocurre que las ruedas de madera tienen mal perforado el centro. Cada camión de juguete producido usa 6 ruedas de madera.

1. ¿Cuál sería la probabilidad de que un conjunto de ruedas elegidas al azar **no tengan** mal perforado el centro?

$$P(x = 0 \setminus 6; 0,05) = \binom{6}{0} 0,05^0 0,95^{6-0}$$

2. ¿Cuál sería la probabilidad de que **a lo sumo 2** ruedas sean defectuosas?

$$\begin{aligned} P(x \leq 2 \setminus 6; 0,05) &= \sum_{x=0}^2 \binom{6}{x} 0,05^x 0,95^{6-x} = \\ &= P(0) + P(1) + P(2) \end{aligned}$$

3. ¿Cuál sería la probabilidad de que **al menos 3** ruedas sean defectuosas?

$$P(x \geq 3 \setminus 6; 0,05) = 1 - P(x \leq 2 \setminus 6; 0,05)$$

Distribución de Probabilidad Binomial

Función Generatriz de Momentos:

$$\varphi_x(t) = E(e^{tx})$$

Considerando que se trata de una variable aleatoria discreta:

$$\varphi_x(t) = E(e^{tx}) = \sum_{x=0}^n e^{tx} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = (pe^t + q)^n$$

A partir de la F.G.M. se obtienen los Momentos de Primer y Segundo orden:

$$E(x) = \varphi'_x(0) = \mathbf{np}$$

Luego:

$$E(x^2) = \varphi''_x(0) = \mathbf{n(n-1)p^2 + np}$$

Distribución de Probabilidad Binomial

$$Var(x) = n(n - 1)p^2 + np - (np)^2 = npq$$

Función Característica:

$$\psi_x(t) = E(e^{itx}) = (pe^{it} + q)^n$$

A partir de la Función Característica podemos obtener los momentos de primer y segundo orden de la distribución, y la varianza.

Las fórmulas de la Esperanza y la Varianza serán iguales a las obtenidas con la F.G.M.

Distribución de Probabilidad Binomial

Experimento: Un inspector en control de calidad tiene a su cargo supervisar la fabricación de camiones de juguete. En su trabajo ha observado que alrededor del 5% de las veces ocurre que las ruedas de madera tienen mal perforado el centro. Cada camión de juguete producido usa 6 ruedas de madera.

X_i	$P(X_i)$
0	0,735
1	0,232
2	0,031
3	0,002
4	0+
5	0+
6	0+
Total	1

Esperanza Matemática

$$\mu = E(x_i) = np$$

Varianza

$$\sigma^2 = V(x_i) = npq$$



La esperanza y Varianza podrían ser calculados también con las fórmulas vistas para variable aleatoria discreta, aunque estas resultan más simples de aplicar.

Distribución de Bernoulli

- Constituye un caso particular de la Distribución Binomial.
- En lugar de n experimentos independientes se efectúa un único experimento con dos resultados posibles.
- Éxito $\rightarrow P(\text{Éxito}) = p$
- Fracaso $\rightarrow P(\text{Fracaso}) = q$

Función de Probabilidad Puntual:

$$P(x = a \setminus p) = \binom{1}{x} p^x (1 - p)^{1-x}$$

Donde: $x = 0, 1$

Función generatriz de momentos:

$$\varphi_x(t) = pe^t + q$$

Función Característica:

$$\varphi_x(t) = pe^{it} + q$$

$$E(x) = np$$

$$Var(x) = pq$$

Ejercicio 1 TP3

Distribución de Probabilidad de Poisson

Siméon Denis Poisson, (1781-1840) fue un físico, matemático francés y astrónomo. Alumno de Laplace y Lagrange, en la publicación Recherches sur la probabilité des jugements, presenta las bases de la distribución de Poisson.

La distribución de Poisson describe la **probabilidad** como un acontecimiento fortuito **OCurrido en un tiempo o intervalo de espacio**. Las condiciones son que la probabilidad de que un acontecimiento ocurra es muy pequeña, el número de intentos es muy grande, y entonces el evento ocurre algunas veces.

Esta distribución se emplea para describir sucesos discretos que ocurren con poca frecuencia en el tiempo o en el espacio; por ello a veces recibe el nombre de **distribución de sucesos raros**.

Distribución de Probabilidad de Poisson

Ejemplos de aplicación de la distribución de Poisson

- Aparición de ciertas vocales del alfabeto castellano en textos literarios.
- Distribución de las llamadas telefónicas que llagan a un conmutador en una hora.
- La demanda de servicios en un hospital por parte de los pacientes en 24 horas.
- Los arribos de los camiones y automóviles a una cabina de peaje en una hora.
- El número de accidentes en un cruce de calles en un año.
- El número de defectos en una tela por metro cuadrado.
- El número de bacterias por centímetro cuadrado.

Distribución de Probabilidad de Poisson

- Variable aleatoria X : esta representa la cantidad de veces que ocurre un suceso de interés en un intervalo dado.
- X es una cuenta, por lo tanto puede tomar cualquier valor entero entre 0 e infinito.
- Sea μ una constante que indica el número promedio de veces que acontece el éxito en un intervalo de tiempo o espacio.

Función de Probabilidad Puntual:

$$P(x = a \mid \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

Donde:

$$n! = n(n - 1)(n - 2) \dots 1$$

$$0! = 1$$

$$e = 2,71828$$

$$\lambda = \mu = np$$



A μ se los conoce como parámetro de definición de la **Distribución de Poisson**.
En alguna bibliografía a μ se la llama λ

Distribución de Probabilidad de Poisson

Consideremos este nuevo experimento...

Desde el año 1960, la clausura de bancos por problemas financieros ha ocurrido a razón de 5.7 clausuras por año, en promedio. Suponga que el número de cierres x , en un determinado período de tiempo tiene una distribución de probabilidad de Poisson.

¿Cuál es la probabilidad de que ningún banco sea clausurado durante un período de cuatro meses?

Observa que la probabilidad de interés está definida en un período de tiempo diferente al de $\mu=5.7$ cierres por año.

Antes de avanzar con el cálculo es necesario entonces ajustar el valor de μ al período en análisis de 4 meses.

Así, tenemos que:

$$\mu_{4 \text{ meses}} = \frac{5.7_{12 \text{ meses}}}{12} \times 4 = 1.9 \text{ cierres promedio}$$

Luego, estamos listos para calcular:

$$P(x = 0 | 1.9) = \frac{1.9^0 \times e^{-1.9}}{0!} = 0.150$$



Respondamos
a la siguiente
pregunta...

¿Cuál es la probabilidad de que
por lo menos tres bancos sean
clausurados durante un
determinado año?

Distribución de Probabilidad de Poisson

Consideremos este nuevo experimento...

Desde el año 1960, la clausura de bancos por problemas financieros ha ocurrido a razón de 5.7 clausuras por año, en promedio. Suponga que el número de cierres x , en un determinado período de tiempo tiene una distribución de probabilidad de Poisson.

¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos tres bancos sean clausurados **durante un determinado año?**

Observar que la pregunta hace referencia a un período de tiempo de un año.

Por este motivo, en esta solución el valor de $\mu=5.7$ por año no hay necesidad de modificarlo:

El planteo quedaría:

$$\begin{aligned} P(x \geq 3 \mid 5.7) &= 1 - P(x < 3) = \\ &= 1 - [0.0033 + 0.0188 + 0.0536] = 0.9243 \end{aligned}$$

Dónde $P(0)$, $P(1)$ y $P(2)$ se calcularon así:

$$P(x = 0 \mid 5.7) = \frac{5.7^0 \times e^{-5.7}}{0!} = 0.0033$$

$$P(x = 1 \mid 5.7) = \frac{5.7^1 \times e^{-5.7}}{1!} = 0.0188$$

$$P(x = 2 \mid 5.7) = \frac{5.7^2 \times e^{-5.7}}{2!} = 0.0536$$



Respondamos
a la siguiente
pregunta...

¿Cuál es la distribución de probabilidad de la cantidad de bancos que cierran para un período de tres meses?

Distribución de Probabilidad de Poisson

X_i	$P(X_i)$
0	0,2405
1	0,3427
2	0,2442
3	0,1160
4	0,0413
5	0,0118
6	0,0028
7	0,0006
8	0,0001
...	...
Total	1

Experimento: Desde el año 1960, la clausura de bancos por problemas financieros ha ocurrido a razón de 5.7 clausuras por año, en promedio. Suponga que el número de cierres x , **en un período de tiempo de 3 meses** tiene una distribución de probabilidad de Poisson, la cual se presenta a continuación:

Ajuste de parámetro: $\mu_{3 \text{ meses}} = \frac{5.7_{12 \text{ meses}}}{12} \times 3 = 1.425 \text{ cierres promedio}$

La función de probabilidad es: $P(x|1.425) = \frac{1.425^x \times e^{-1.425}}{x!} =$



Observar que n es desconocido.
La probabilidad más alta se da en los valores de x cercanos al valor de μ .

Distribución de Probabilidad de Poisson

Función Generatriz de Momentos:

$$\varphi_x(t) = E(e^{tx})$$

Considerando que se trata de una variable aleatoria discreta:

$$\varphi_x(t) = E(e^{tx}) = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = e^{\lambda(et-1)}$$

A partir de la F.G.M. se obtienen los Momentos de Primer y Segundo orden:

$$E(x) = \varphi'_x(0) = \lambda$$

Luego:

$$E(x^2) = \varphi''_x(0) = \lambda^2 + \lambda$$

Distribución de Probabilidad de Poisson

$$Var(x) = \lambda$$

Función Característica:

$$\psi_x(t) = E(e^{itx}) = e^{\lambda(eit-1)}$$

A partir de la Función Característica podemos obtener los momentos de primer y segundo orden de la distribución, y la varianza.

Las fórmulas de la Esperanza y la Varianza serán iguales a las obtenidas con la F.G.M.

Distribución de Probabilidad de Poisson

x_i	$P(x_i)$
0	0,2405
1	0,3427
2	0,2442
3	0,1160
4	0,0413
5	0,0118
6	0,0028
7	0,0006
8	0,0001
...	...
Total	1

Experimento: Desde el año 1960, la clausura de bancos por problemas financieros ha ocurrido a razón de 5.7 clausuras por año, en promedio. Suponga que el número de cierres x , **en un período de tiempo de 3 meses** tiene una distribución de probabilidad de Poisson, la cual se presenta a continuación:

Esperanza Matemática

$$\mu = E(x_i) = np$$

Generalmente n no es conocido. El dato que se conoce es el número de veces que ocurre el éxito en un período de tiempo.
En este ejemplo: $\mu=1,425$ cierres promedio

Varianza

$$\sigma^2 = V(x_i) = np$$

En Poisson, la varianza es igual al promedio, por lo tanto: $\sigma^2=1,425$

Distribuciones Límites

Los valores de la Distribución Binomial, conforme n tiende a infinito y p tiende a cero, son difíciles de calcular. En esos casos existe un método que permite subsanar este inconveniente. Se trata de la fórmula asintótica de Poisson. Se puede enunciar entonces el siguiente que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B(n; p) = P(x; \lambda)$$

Esto nos indica que la Distribución Binomial, en el límite converge a la Distribución de Poisson.

La aproximación es bastante buena cuando $p < 0,1$ y $np < 5$

Distribución de Pascal ó Geométrica

- Sea $P(A)=p$ y considérese una serie de pruebas independientes hasta que obtengamos el suceso A.
- La probabilidad de que aparezca el suceso A por primera vez en la prueba r-ésima es la misma que la probabilidad del suceso A'

Función de Probabilidad Puntual:

$$P(x = r|p) = p(1 - p)^{r-1}$$

- Dónde x: 1, 2, 3, ...

Función Generatriz de Momentos:

$$\varphi_x(t) = pe^t / (1 - e^t(1 - p))$$

Función Característica:

$$\psi_x(t) = pe^{it} / (1 - e^{it}(1 - p))$$

$$E(x) = 1/p$$

$$E(x^2) = \frac{2 - p}{p^2}$$

$$Var(x) = q/p^2$$

Distribución de Probabilidad Hipergeométrica

Consideremos el siguiente experimento:

Se tienen canicas de dos colores, negras y blancas, de modo que de una urna se extraen canicas de manera sucesiva. La canica que se selecciona no vuelve a la urna (sin reemplazamiento).

¿En qué se diferencia este experimento, de un experimento Binomial?

1. ¿Se trata de una variable discreta?
2. ¿Tenemos n ensayos idénticos?
3. ¿Qué resultados arroja cada ensayo?
4. ¿Hay un éxito y un fracaso identificado?
5. ¿La probabilidad de éxito se mantiene constante?



El no reemplazamiento modifica las probabilidades cada vez que hacemos una extracción

Distribución de Probabilidad Hipergeométrica

Observado el ejemplo anterior tenemos:

- En la población existen M objetos de un tipo (canicas blancas) y $N-M$ objetos del otro tipo (canicas negras).
- Se extraen n objetos de a uno por vez sin reemplazamiento.
- Interesa conocer cuántos objetos de tipo M se encontrarán en la muestra seleccionada de n objetos.

Luego,

- Hay 2 resultados posibles (éxito o fracaso)
- $P(r_i = 1) = p = M/N$
- $P(r_i = 0) = 1 - p$
- Se aclara que $1-p=q$ para algunos autores.

Distribución de Probabilidad Hipergeométrica

- Considerando que la variable aleatoria surge del conteo de éxitos en las n repeticiones, podríamos decir:

$$x_i = \sum_{k=0}^n r_i$$

- Donde los x_i representan la cantidad de éxitos que se tienen en las n selecciones.
- Se define la **Función de probabilidad puntual de una Variable con distribución Hipergeométrica**:

$$P(x = a | N, M, n) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$



A **N , M y n** se los conoce como parámetros de definición de la **Distribución Hipergeométrica**

Dónde:

N: tamaño de la Población.

M: total de éxitos en la Población.

n: tamaño de la muestra.

x: variable aleatoria que representa la cantidad de éxitos en la muestra al finalizar el experimento.

Distribución de Probabilidad Hipergeométrica

Función Generatriz de Momentos:

$$\varphi_x(t) = \frac{\binom{N-M}{n} {}_2F_1(-n, -M; N-M-n+1; e^t)}{\binom{N}{n}}$$

Función Característica:

$$\psi_x(t) = \frac{\binom{N-M}{n} {}_2F_1(-n, -M; N-M-n+1; e^{it})}{\binom{N}{n}}$$

Distribución de Probabilidad Hipergeométrica

Dónde la notación ${}_2F_1(-n, -M; N - M - n + 1; e^t)$ representa la serie Hipergeométrica.

Sean: $a=-n$, $b=-M$, $c=N-M-n+1$ y $z=e^t$. La forma general de la serie es:

$${}_2F_1(a, b; c; z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a)_k (b)_k z^k}{(c)_k k!}$$

Donde $(a)_k$ es el símbolo de Pochhammer, que representa el producto ascendente $(a(a+1)(a+2)\dots(a+k-1))$

Finalmente,

$$E(x) = n \frac{M}{N} \quad \text{Var}(x) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$